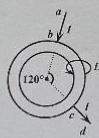


题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分	
阅卷人	

一、选择题(本题 30 分, 每小题 3 分)

- 在边长为 a 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷, 则正方体顶角处的电场强度的大小为
 (A) $\frac{Q}{12\pi\epsilon_0 a^2}$ (B) $\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 a^2}$
 (C) $\frac{Q}{3\pi\epsilon_0 a^2}$ (D) $\frac{Q}{\pi\epsilon_0 a^2}$ [C]
- 图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E \sim r$ 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的
 (A) 半径为 R 的均匀带电球面。
 (B) 半径为 R 的均匀带电球体。
 (C) 半径为 R 、电荷体密度为 $\rho = Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。
 (D) 半径为 R 、电荷体密度为 $\rho = A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体。 [B]
- 如图, 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个均匀的铁环上, 电流 I 从 a 端流入从 d 端流出, 则磁感强度 B 沿闭合回路 L 的积分 $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}$ 等于
 (A) $\mu_0 I$ (B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$
 (C) $\frac{1}{4}\mu_0 I$ (D) $\frac{2}{3}\mu_0 I$ [D]
- 质量为 20g 的子弹以 500m/s 的速度击入一木块后随木块一起以 50m/s 的速度前进, 以子弹的速度方向为 x 正方向, 在此过程中木块所受冲量为
 (A) $9\text{N}\cdot\text{s}$ (B) $-9\text{N}\cdot\text{s}$ (C) $10\text{N}\cdot\text{s}$ (D) $-10\text{N}\cdot\text{s}$ [A]



- 对室温下定体摩尔热容 $C_{V,m} = 2.5R$ 的理想气体, 在等压膨胀情况下, 系统对外所做的功与系统从外界吸收的热量之比 W/Q 等于
 (A) 1/3 (B) 1/4 (C) 2/5 (D) 2/7
- 均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动, 如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到竖直位置的过程中, 下列说法正确的是
 (A) 角速度从小到大, 角加速度从大到小
 (B) 角速度从小到大, 角加速度从小到大
 (C) 角速度从大到小, 角加速度从大到小
 (D) 角速度从大到小, 角加速度从小到大 [A]
- 两个质点各自作简谐振动, 它们的振幅、周期都相同, 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \varphi)$ 。当第一个质点在平衡位置向负方向运动时, 第二个质点在正向最大位移处。则第二个质点的振动方程为
 (A) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$ (B) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{4})$
 (C) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{4})$ (D) $x_2 = A\cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})$ [D]
- 在双缝干涉实验中, 双缝到观察屏的距离为 120cm , 双缝之间的距离为 0.20mm , 屏幕上的条纹间距为 3.60mm , 则此单色光的波长为
 (A) 480nm (B) 550nm (C) 600nm (D) 632nm [C]
- 当牛顿环装置中的透镜与玻璃之间充以液体时, 第十个亮环的直径由 1.40cm 变为 1.27cm , 则这种液体的折射率为
 (A) 1.50 (B) 1.42 (C) 1.35 (D) 1.21 [D]
- m' 表示气体的质量, m 为气体分子质量, N 为气体分子总数, n 为气体分子数密度, μ 为摩尔质量, N_A 为阿伏伽德罗常数, 则气体分子的平均平动动能为
 (A) $\frac{3m}{2m'} pV$ (B) $\frac{3m}{2\mu} pV$
 (C) $\frac{3}{2} npV$ (D) $\frac{3\mu}{m} N_A pV$

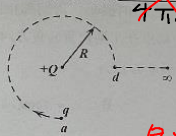


$$r = \frac{\sqrt{2k - 10R}}{2n}$$

得分	
阅卷人	

二、填空题(本题 20 分, 每空 2 分)

- 一小球沿斜面向上作直线运动, 运动方程为 $s = 5 + 4t - t^2$, 则小球运动到最高点的时刻是 $t = 2\text{s}$ 。
用向量坐标
- 一质点在 OXY 平面内运动, 运动方程为 $x = 2t, y = 19 - 2t^2$, 则质点在任意时刻的速度表达式为 $\sqrt{4 + 16t^2}$, 加速度表达式为 $-4t$ 。
- 如图所示, 试验电荷 q 在点电荷 Q 产生的电场中, 沿半径为 R 的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移动到 d 点的过程中电场力做功为 $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$, 从 d 点移动到无穷远的过程中电场力做功为 $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$ 。



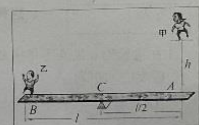
- 用波长为 λ 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜可观察到等干涉条纹, 若测得相邻明条纹的间距为 l , 则劈角 $\theta = \frac{\lambda}{2nl}$ 。
- 有两瓶气体, 一瓶是氦气, 另一瓶是氮气 (均视为刚性分子理想气体), 若它们的压强、体积、温度均相同, 则氮气的内能是氦气的 $\frac{5}{3}$ 倍。
- 带电粒子穿过饱和蒸汽时, 在它走过的路上过饱和蒸汽便凝结成小液滴, 从而显示出粒子的轨迹, 这就是云室的原理。今在云室中有磁感强度大小为 $B = 1\text{T}$ 的均匀磁场, 观测到一个质子的径迹是半径 $r = 20\text{cm}$ 的圆弧。已知质子电荷为 $q = 1.6 \times 10^{-19}\text{C}$, 静止质量 $m = 1.67 \times 10^{-27}\text{kg}$, 则该质子的动能为 $3 \times 10^{-13}\text{J}$ 。
- 一弹簧振子作简谐振动, 振幅为 A , 周期为 T , 其运动方程用余弦函数表示。
 (1) 若 $t = 0$ 时, 振子在平衡位置向正方向运动, 则初相为 $-\frac{\pi}{2}$ 。
 (2) 若 $t = 0$ 时, 振子在位移为 $A/2$ 处, 且向负方向运动, 则初相为 $\frac{2\pi}{3}$ 。

得分	
阅卷人	

三、计算题(本题 10 分)

杂技演员甲由距离水平跷板高为 h 处自由下落到跷板的一端 A , 并把跷板另一端的同质量的演员乙弹了起来。设跷板是匀质的刚体, 长度为 l , 质量为 m , 可绕中部支撑点 C 在竖直面内转动。演员质量均为 M , 演员甲与跷板的碰撞为完全非弹性碰撞。求碰撞完成的瞬间跷板的角速度 ω 。

$$\frac{6M\sqrt{2gh}}{(m+6M)l}$$

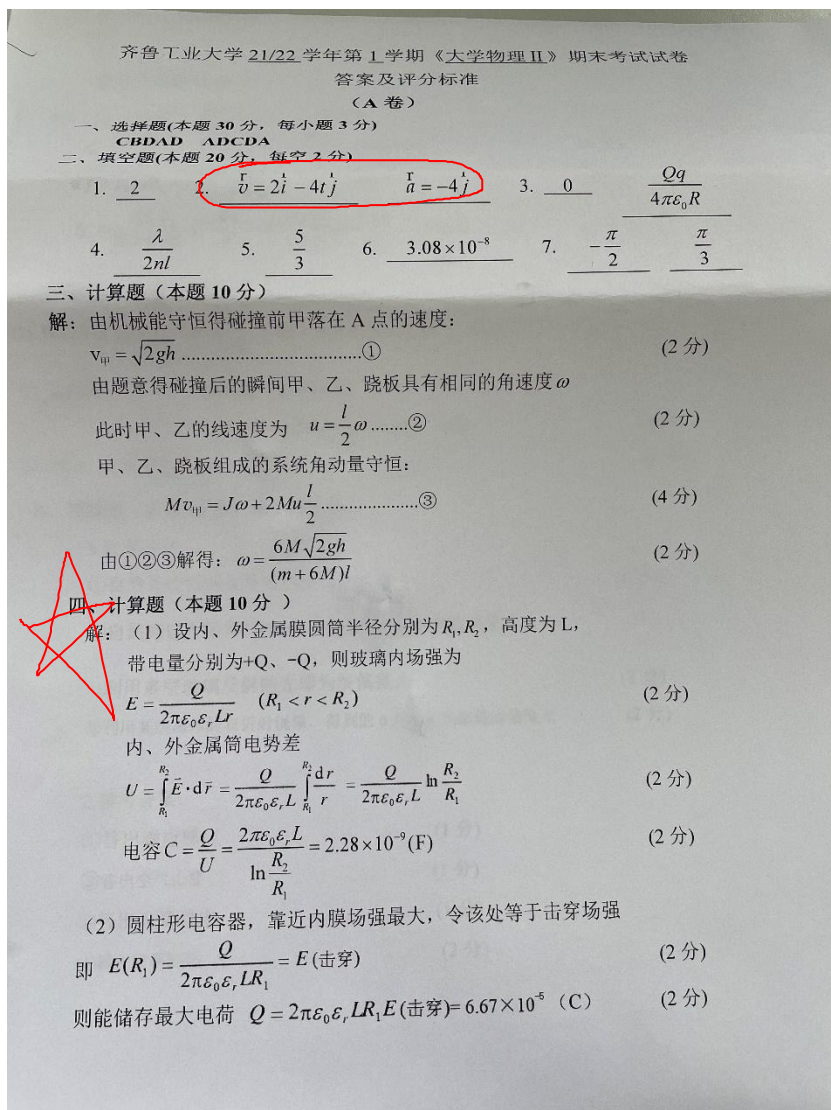
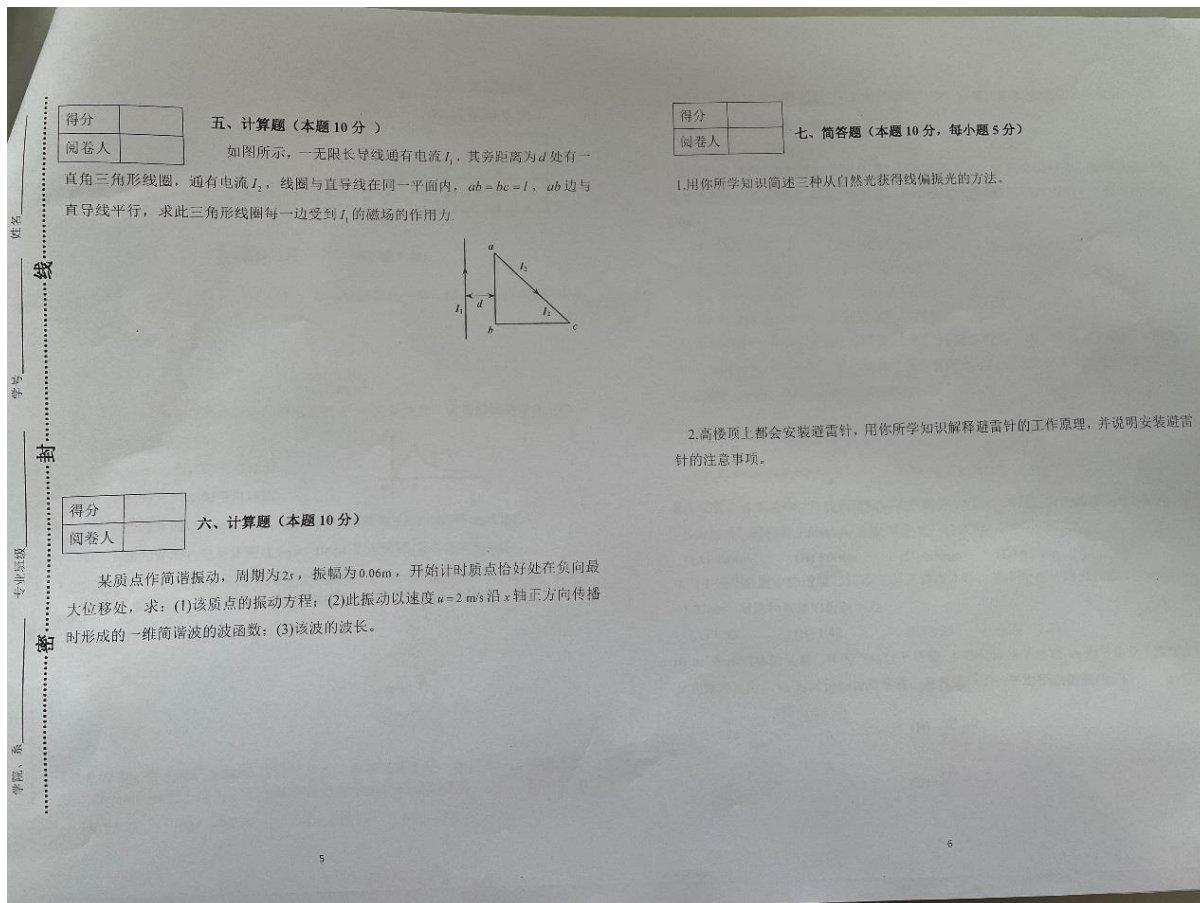


得分	
阅卷人	

四、计算题(本题 10 分)

米纳斯瓶是一种早期的电容器, 它是一内外贴有金属膜的圆柱形玻璃瓶。设玻璃瓶内直径为 8cm , 玻璃厚度为 2mm , 金属膜高度为 40cm 。已知玻璃的相对介电常数为 5.0 , 其击穿场强是 $1.5 \times 10^7\text{V/m}$ 。如果不考虑边缘效应, 试计算: (1) 米纳斯瓶的电容量; (2) 它最多能储存多少电荷。

[注: 结果保留 2 位小数, 可能用到: $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}(\text{SI})$, $\ln(1.05) \approx 0.488$]



五、计算题 (本题 10 分)

解: $f_{ab} = B_1 I_2 l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} l$, 方向向左 (2 分)

$f_{ac} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_d^{d+l} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$, 方向向下 (3 分)

$df = I_2 dl B_1 = I_2 \frac{dr}{\cos \theta} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi}$, $\theta = 45^\circ$ (2 分)

$f_{ac} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos 45^\circ} \int_d^{d+l} \frac{dr}{r} = \sqrt{2} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$, 方向右上 45° (3 分)

六、计算题 (本题 10 分)

(1) 振动方程 $y_0 = 0.06 \cos(\frac{2\pi t}{2} + \pi) = 0.06 \cos(\pi t + \pi)$ (SI) (4 分)

(2) 波函数 $y = 0.06 \cos[\pi(t - x/u) + \pi]$
 $= 0.06 \cos[\pi(t - \frac{1}{2}x) + \pi]$ (SI) (4 分)

(3) 波长 $\lambda = uT = 4 \text{ m}$ (2 分)

七、简答题 (本题 10 分, 每小题 5 分)

1. 参考答案:

① 自然光通过偏振片可以获得线偏振光 (1 分)

② 自然光以布儒斯特角 $\theta = \arctan(\frac{n_2}{n_1})$ 入射到玻璃表面,

利用多层玻璃反射的光即为线偏振光 (2 分)

③ 利用某些晶体的双折射现象, 得到的 o 光和 e 光都是线偏振光 (2 分)

2. 参考答案:

① 答出静电感应 (1 分)

② 答出空气击穿 (1 分)

③ 答出尖端放电 (1 分)

④ 答出可靠接地 (2 分)